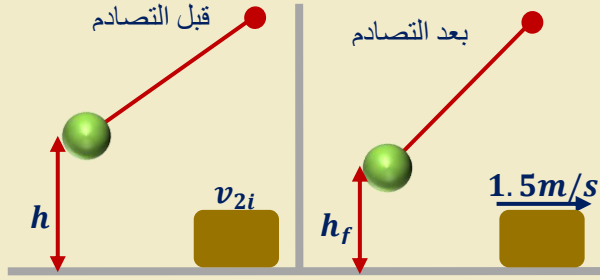


في الشكل المجاور، كرة كتلتها (1.2Kg) مربوطة بخيط مثبت من نقطة، أفلتت لتسقط من السكون من ارتفاع (h) لتتصادم بجسم كتلته (3.6Kg) ساكن على أرض أفقية ملساء تصادماً مرناً، فانطلق هذا الجسم بسرعة (1.5m/s) ، احسب:



1- الارتفاع الذي سقطت منه الكرة قبل التصادم (h)

2- أقصى ارتفاع للكرة بعد التصادم (h_f)

الحل (1):

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$1.2 v_{1i} + 0 = 1.2 v_{1f} + 3.6 \times 1.5$$

$$1.2 v_{1i} - 1.2 v_{1f} = 5.4$$

$$v_{1i} - v_{1f} = 4.5 \text{ --- (1)}$$

لأن التصادم مرّن يكون $(v_{12i} = v_{21f})$

$$v_{1i} - v_{2i} = v_{2f} - v_{1f}$$

$$v_{1i} - 0 = 1.5 - v_{1f}$$

$$v_{1i} + v_{1f} = 1.5 \text{ --- (2)}$$

بجمع معادلة (1) مع معادلة (2)

$$2v_{1i} = 6 \Rightarrow v_{1i} = \frac{6}{2} = \frac{3m}{s} \Rightarrow h = \frac{v_{1i}^2}{2g} = \frac{(3)^2}{2 \times 10} = \frac{9}{20} m$$

الحل (2):

بالتعويض عن (v_{1i}) في معادلة (1)

$$3 - v_{1f} = 4.5 \Rightarrow v_{1f} = -1.5\text{m/s}$$

$$h_f = \frac{v_{1f}^2}{2g} = \frac{(-1.5)^2}{2 \times 10} = \frac{9}{80} m$$